

Modelagem de Problema de Otimização Combinatória

Raiane Gabriele Brito de Oliveira

¹Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Bacharelado em Ciência da Computação
Belém – PA – Brasil

raiane.oliveira@icen.ufpa.br

Sobre o Trabalho

O problema envolve valores para 9 projetos que serão cotados entre 9 empresas. O problema então, é de minimização, onde precisamos dos menores preços para os 9 projetos e que nenhuma empresa possa pegar mais do que 1.

Modelagem do Problema

De acordo com a Figura 1 faremos a modelagem de Min Z para cada caso.

Emp.\Proj.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
E1	12	18	15	22	9	14	20	11	17
E2	19	8	13	25	16	10	7	21	24
E3	6	14	27	10	12	19	23	16	8
E4	17	11	20	9	18	13	25	14	22
E5	10	23	16	14	7	21	12	19	15
E6	13	25	9	17	11	8	16	22	20
E7	21	16	24	12	20	15	9	18	10
E8	8	19	11	16	22	17	14	10	13
E9	15	10	18	21	13	12	22	9	16

Figura 1. Matriz de Custos (Empresa $\times$ Projeto)

Função Objetivo em Detalhes

$$\begin{aligned} \text{Min } Z = & 12E_{11} + 18E_{12} + 15E_{13} + 22E_{14} + 9E_{15} + 14E_{16} + 20E_{17} + 11E_{18} + 17E_{19} \\ & + 19E_{21} + 8E_{22} + 13E_{23} + 25E_{24} + 16E_{25} + 10E_{26} + 7E_{27} + 21E_{28} + 24E_{29} + 6E_{31} + \\ & + 14E_{32} + 27E_{33} + 10E_{34} + 15E_{35} + 12E_{36} + 13E_{37} + 7E_{38} + 8E_{39} + 17E_{41} + 11E_{42} + \\ & + 20E_{43} + 9E_{44} + 24E_{45} + 23E_{46} + 22E_{47} + 25E_{48} + 14E_{49} + 10E_{51} + 23E_{52} + 16E_{53} + \\ & + 14E_{54} + 7E_{55} + 21E_{56} + 12E_{57} + 9E_{58} + 10E_{59} + 12E_{61} + 20E_{62} + 24E_{63} + 13E_{64} + \\ & + 11E_{65} + 19E_{66} + 15E_{67} + 12E_{68} + 14E_{69} + 21E_{71} + 16E_{72} + 25E_{73} + 14E_{74} + 20E_{75} \\ & + 5E_{76} + 19E_{77} + 6E_{78} + 20E_{79} + 8E_{81} + 19E_{82} + 11E_{83} + 16E_{84} + 22E_{85} + 17E_{86} + \\ & + 14E_{87} + 10E_{88} + 13E_{89} + 9E_{91} + 15E_{92} + 10E_{93} + 18E_{94} + 13E_{95} + 12E_{96} + 19E_{97} + \\ & + 9E_{98} + 16E_{99} \end{aligned}$$

Onde:

- Valores à direita de E: Localização na matriz.
- Valores à esquerda de E: Valor do projeto (coluna) por empresa (linha).

Restrições

É necessário levar em conta as restrições para nossa função objetivo. Cada empresa pode ter somente um projeto. Se cada linha da matriz representa uma empresa e cada coluna um projeto, e cada empresa pode ter somente um projeto e virse-versa, então para cada elemento da matriz E_{ij} , aqueles valores com o mesmo i ou com o mesmo j devem somar 1, ou seja, uma linha ou coluna só pode ter soma = 1.

Função Objetivo Final:

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^9 \sum_{j=1}^9 E_{ij} \cdot x_{ij}$$

$$\forall i \in N, \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \text{ e } \forall j \in N, \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

Onde:

- E_{ij} : custo da empresa i para realizar o projeto j
- $x_{ij} = 1$: se a empresa i for alocada ao projeto j , e 0 caso contrário
- $\sum_{i=1}^9 \sum_{j=1}^9$: soma todos os custos entre as 9 empresas e os 9 projetos